O muro de excentricidade: por que, sem rotação total, um par circular não captura um corpo leve

Willian Wistuba Melo da Cunha
Entusiasta e autodidata em física

A fórmula aproximada da absortividade da nota FR-TC-12 errava a excentricidade final quando duas estrelas pesadas encontram uma leve. Mostramos que a causa é um limiar: em 225.000 espalhamentos planos com momento angular total nulo, um corpo com massa menor que cerca de 0,9 vez a massa reduzida do par não é capturado quando a excentricidade do par fica abaixo de um valor que vai de cerca de 0,2 a 0,9 à medida que o corpo fica mais leve. Abaixo desse muro, a absortividade fica abaixo de 1% com 95% de confiança. O muro é geométrico: com momento angular nulo, a excentricidade do par fixa a distância de passagem do corpo que chega, e não há captura quando ela passa de cerca de um semieixo do par (de 0,9 a 1,75 semieixo, conforme a energia). Por isso o resultado vale só nesse cenário. Incluir o muro eleva de 0,45 para 0,93 a fração explicada da absortividade do canal leve fora do ajuste, embora a fórmula ainda não alcance a absortividade medida nas quedas livres. Em 48.000 quedas livres, de 82% a 88% dos escapes vêm de um último episódio curto, cujo par final herda o formato do par da excursão anterior. Com o mesmo critério de origem caótica na absorção e na emissão, a teoria de fluxo com a absortividade medida passa em 8 de 9 testes da excentricidade final e em todos os testes das chances de escape, o que corrige o método das notas anteriores. Versão 2: acrescenta a interpretação geométrica e restringe o alcance da conclusão.

Palavras-chave: problema dos três corpos; absortividade; captura; distância de passagem; memória dinâmica; teoria estatística.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Contato: profwistuba01@gmail.com

Publicado: 3 de novembro de 2026. Versão 2. Não revisado por pares.

Série: O problema dos três corpos, parte 13 de 13. https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/muro-de-excentricidade/

Nota de revisão (versão 2, 4 de novembro de 2026). A primeira versão desta nota apresentou o muro como uma propriedade da excentricidade do par e sugeriu uma explicação pela integral de Jacobi. Uma análise posterior dos mesmos dados mostrou que, nas nossas simulações com momento angular total nulo, a excentricidade do par fixa a distância de passagem do corpo que chega, e que o muro é um corte nessa distância. A conclusão de que um par circular não captura um corpo leve vale, portanto, só nesse cenário. Esta versão acrescenta a subseção "O muro é geométrico", com a Tabela IV, e corrige o título, o resumo, a discussão e as conclusões. Os números das demais tabelas não mudaram.

I. INTRODUÇÃO

Na teoria de fluxo de Kol, a chance de cada desfecho de um sistema de três corpos é o produto do fluxo de volume de fase, conhecido em forma fechada, por uma absortividade, que precisa ser medida por simulação [1, 2]. A nota FR-TC-12 propôs uma fórmula aproximada para essa absortividade, montada a partir de duas regras da primeira passagem do corpo que chega pelo par [3]. A fórmula previa bem as chances de escape, mas errava a distribuição da excentricidade final no conjunto de massas 3-3-1, em que duas estrelas pesadas encontram uma leve. Esta nota localiza a causa desse erro: um limiar de excentricidade abaixo do qual um corpo leve não é capturado por um par quase circular. Medimos o limiar em função das massas, incorporamos o resultado à fórmula e reexaminamos o teste da teoria com um critério coerente dos dois lados, o que revela uma memória do formato do par entre episódios caóticos. Mostramos ainda que, nesse cenário, o muro é um corte na distância de passagem do corpo que chega.

II. MÉTODO

Todas as simulações são planas, com momento angular total nulo e o integrador de cadeia com regularização algorítmica das notas anteriores [4, 5]. Para medir a absortividade, lançamos o corpo que chega de uma distância de 20 semieixos maiores do par, com energia relativa do par $x = E_B/E_0$ e excentricidade e fixadas e fase orbital sorteada. Contamos como absorvida a corrida com pelo menos dois embaralhamentos. O mapa principal tem 225.000 corridas novas:

- par de massas iguais (1,1), com 12 massas do corpo que chega, de 0,10 a 0,80, cinco valores de x, de 1,03 a 3, e dez valores de e, de 0,05 a 0,95, com 300 corridas por célula;
- par desigual (1,2), com seis massas e 150 corridas por célula.

Somam-se 69.300 primeiras passagens no mesmo regime, para separar troca de parceiro e passagem direta, e 48.000 quedas livres a partir do repouso (12.000 em cada um dos conjuntos 1-1-1, 1-1-3, 1-2-3 e 3-3-1). Nessas quedas livres medimos a excentricidade do par em cada excursão pela separação máxima entre os membros, $r_{\max} = a(1+e)$, e no escape final.

Adotamos um critério de 95% de confiança para cada afirmação:

- proporções com o intervalo de Wilson; quando há zero ocorrências em n corridas, só afirmamos que a probabilidade fica abaixo de $3/n$;
- distribuições com o teste de Kolmogorov-Smirnov (KS), com o valor crítico obtido por simulação, incluindo a incerteza estatística da absortividade medida;
- quando um mesmo estudo faz várias comparações, a correção de Holm.

Todo teste de fórmula usa dados que ficaram fora do ajuste.

III. RESULTADOS

A. O muro de excentricidade

Quando o corpo que chega é leve, a absortividade é nula abaixo de uma excentricidade limiar e^* do par e passa a valores de 10% a 60% logo acima dela. No par (1,1), 227 das 600 células, que somam 68.100 corridas, não tiveram nenhuma absorção, ou seja, absortividade abaixo de 1% com 95% de confiança. O resultado não depende da distância de lançamento: no canal (3,3,1), lançar de 40 em vez de 20 semieixos dá também zero absorções em 1.000 corridas abaixo do limiar. Ele também não depende das sementes aleatórias: um mapa independente, com 40 corridas por célula, difere do principal em 4 de 192 células comuns, abaixo das cerca de 10 esperadas por acaso, com correlação de 0,977.

O limiar depende sobretudo da razão entre a massa do corpo que chega e a massa reduzida do par,

$$r = \frac{m_s}{\mu}, \qquad \mu = \frac{m_a m_b}{m_a + m_b}, \tag{1}$$

e quase não depende da energia, que o desloca em no máximo 0,1 (Tabela I e Fig. 1). O muro existe enquanto $r \lesssim 0{,}9$ e sobe à medida que o corpo fica mais leve: com $r = 0{,}2$, só há captura com e acima de cerca de 0,9. Entre as normalizações testadas, m_s/μ é a que melhor une o par desigual ao par igual, com desvio médio de 0,058 na posição do muro, cerca de meio passo da grade. As alternativas ficam entre 0,084 e 0,245 ($m_s/\sqrt{m_a m_b}$, m_s dividida pela massa do membro mais leve, pela massa do par ou pela do membro mais pesado). A união não é exata: a tabela do par igual, usada para prever o par desigual, cai dentro do intervalo de 95% da medida em 69% das células.

B. O muro é geométrico

Com momento angular total nulo, o corpo que chega tem momento angular igual e oposto ao do par, $l_s = -l_B$, e $l_B = \mu\sqrt{m_B a(1-e^2)}$ cresce quando o par é menos excêntrico. A excentricidade do par fixa, então, o periastro q da órbita hiperbólica do corpo que chega em relação ao par:

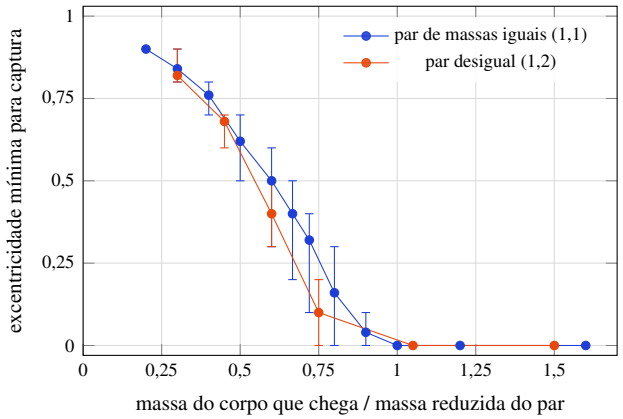


Fig. 1. Posição do muro de excentricidade em função da massa do corpo que chega dividida pela massa reduzida do par, para um par de massas iguais e um par desigual. As barras mostram a variação entre os cinco valores de energia. Abaixo de cada ponto, a absortividade medida ficou abaixo de 1% com 95% de confiança.

$$q = \frac{p}{1+e_s}, \qquad p = \frac{l_B^2}{\mu_s^2 M}, \qquad e_s = \sqrt{1 + \frac{2E_s\, p}{m_s m_B}}, \tag{2}$$

em que $\mu_s = m_s m_B/M$, $m_B = m_a + m_b$, M é a massa total e $E_s = E_0 - E_B$ é a energia do movimento relativo. Medido pela distância de passagem $Q = q/a$, em semieixos maiores do par, o muro deixa de depender da massa. A Tabela IV junta todas as corridas com $r < 1$ do mapa principal. Quando o corpo passa a mais de cerca de um semieixo do centro do par, a absortividade cai a zero, e o limite depende só da energia: de cerca de 1,75 para chegadas lentas ($x = 1{,}03$) a cerca de 0,9 para $x \geq 2$. Ao longo do muro, a excentricidade varia de 0,1 a 0,9, enquanto Q fica nesse intervalo estreito.

Isso explica a dependência em m_s/μ. Para um mesmo momento angular, um corpo leve passa mais longe, porque p cresce como $(\mu/m_s)^2$. Um corpo pesado, com $r \geq 2$, passa a menos de 0,2 semieixo para qualquer excentricidade, e por isso não encontra muro. A mesma variável localiza o vale que aparece logo acima do muro: a absortividade tem um mínimo perto de $Q \approx 0{,}43$, entre um máximo para passagens quase frontais ($Q < 0{,}2$) e outro para passagens de raspão (Q de 0,6 a 0,8).

Na primeira passagem, abaixo do muro, a troca de parceiro e a captura do corpo que sai são ambas nulas. No canal (3,3,1), a regra de massas da nota FR-TC-12 previa troca em 25% a 36% das passagens, contra 0% a 8% medidos. Era essa regra, ajustada numa grade com apenas dois pontos de corpo leve diante de par igual, que tornava a absortividade da fórmula plana em e e produzia o erro na excentricidade final [3].

C. Uma fórmula com o muro

Na versão 3 da fórmula, mantivemos a fórmula da nota FR-TC-12 para $r \geq 1{,}4$ e, para $r \leq 1$, passamos a usar uma tabela

Tabela I. Posição do muro e^*, ponto médio entre a maior excentricidade sem nenhuma absorção e a seguinte, em média sobre os cinco valores de x, com o intervalo entre o menor e o maior valor. A resolução em e é de $\pm 0{,}05$.

$r = m_s/\mu$	par (1,1)	par (1,2)
0,2 a 0,3	0,90 (0,9 a 0,9) e 0,84 (0,8 a 0,9)	0,82 (0,8 a 0,9)
0,4 a 0,45	0,76 (0,7 a 0,8)	0,68 (0,6 a 0,7)
0,6	0,50 (0,3 a 0,6)	0,40 (0,3 a 0,5)
0,67 a 0,75	0,40 (0,2 a 0,5) e 0,32 (0,1 a 0,4)	0,10 (0,0 a 0,2)
0,8	0,16 (0,0 a 0,3)	–
0,9	0,04 (0,0 a 0,1)	–
≥ 1	sem muro	sem muro

Tabela II. Absortividade (pelo menos dois embaralhamentos) dos corpos leves ($r < 1$, pares (1,1) e (1,2)) em função da distância de passagem $Q = q/a$ e da energia relativa x. Cada célula reúne de 750 a 10.350 corridas. Zero significa nenhuma absorção, ou seja, absortividade abaixo de 0,3% com 95% de confiança.

Q	$x = 1{,}03$	$x = 1{,}1$	$x = 1{,}3$	$x = 2$	$x = 3$
até 0,6	0,52	0,42	0,30	0,16	0,10
0,6 a 0,9	0,62	0,51	0,30	0,09	0,04
0,9 a 1,0	0,48	0,27	0,011	0,004	0
1,0 a 1,2	0,29	0,048	0,0003	0	0
1,2 a 1,75	0,07	0	0	0	0
acima de 1,75	0	0	0	0	0

da absortividade medida em (r,x,e), construída só com o par (1,1) e sem a razão $m_s = 1/3$, que equivale ao canal (3,3,1) do teste. Entre $r = 1$ e $r = 1{,}4$, as duas versões se misturam linearmente. A Tabela II compara as versões em dados fora do ajuste. A versão 3 corrige o canal leve: a fração explicada da absortividade do canal (3,3,1) sobe de 0,45 para 0,93. Na queda livre, porém, nem a versão 3 passa no teste de 95%. Ela chega perto da absortividade medida nos conjuntos 1-1-3 e 1-2-3, mas não no 3-3-1, e erra as chances de escape em até 2 pontos percentuais.

D. Memória entre episódios e um teste coerente

Ao examinar por que nem a absortividade medida reproduzia a excentricidade final nas quedas livres das notas anteriores, encontramos quatro coisas.

- **A maioria dos escapes não vem de caos profundo:** de 82% a 88% dos escapes finais vêm de um último episódio com apenas um ou dois embaralhamentos, logo depois de uma excursão.
- **Nesses escapes, o par final herda o formato do par da excursão anterior:** a correlação de Spearman entre as duas excentricidades é de 0,27 a 0,35 em geral e de 0,54 a 0,68 quando o par é o mesmo. Ela cai com o número de embaralhamentos e deixa de ser detectável com cinco ou mais.
- **Com massas desiguais, o resultado final depende da idade do sistema:** a excentricidade final média cai de 0,78 para 0,75 no conjunto 1-1-3, de 0,87 para 0,84 no 3-3-1 e de 0,80 para 0,75 no 1-2-3 entre os sistemas com 5 a 9 embaralhamentos e os com 10 ou mais (p de $2{,}6 \times 10^{-5}$ a $1{,}6 \times 10^{-2}$, significativo com Holm). As chances de escape não dependem da idade. Nas massas iguais não há efeito: com 22.139 casos, as médias são 0,718 e 0,715 ($p = 0{,}34$).
- **A dependência vem de seleção, não de mudança ao longo do tempo:** acompanhando as mesmas corridas, a excentricidade das excursões não muda depois da primeira. A primeira é mais excêntrica porque o sistema parte do repouso. Nas massas desiguais, as corridas que fazem muitas excursões são justamente as de pares menos excêntricos. O mecanismo dessa seleção fica em aberto.

Essa memória exige cuidado ao comparar a teoria com quedas livres. A teoria trata da emissão a partir do caos, e o critério de origem caótica precisa ser o mesmo na absorção e na emissão. Nas notas anteriores, selecionamos os escapes pelo total de embaralhamentos da corrida, e não pelos do último episódio, e usamos limiares diferentes dos dois lados. Com o mesmo limiar k nos dois lados, a absortividade medida reproduz os escapes (Tabela III):

- na absorção, pelo menos k embaralhamentos antes da primeira excursão;
- na emissão, pelo menos k embaralhamentos no último episódio.

Tabela III. Fórmulas da nota FR-TC-12 (v2) e desta nota (v3) contra dados fora do ajuste. Nas quedas livres, estatística KS da excentricidade final no teste coerente com $k = 2$ (próxima subseção); a última coluna usa a absortividade medida em lugar da fórmula.

Teste	v2	v3	absortividade medida
par (1,2), R^2 da absortividade	0,66	0,85	–
canal (3,3,1), R^2 da absortividade	0,45	0,93	–
queda livre 1-1-3, KS	0,036	0,039	0,036
queda livre 3-3-1, KS	0,215	0,100	0,047
queda livre 1-2-3, KS	0,132	0,043	0,031

Com correção de Holm, passam 8 dos 9 testes da excentricidade final e os 9 testes das chances de escape. A única rejeição é o conjunto 1-1-3 com $k = 3$.

IV. DISCUSSÃO

O muro tem um precedente qualitativo. No problema restrito elíptico, Astakhov, Lee e Farrelly notaram que intrusos de massa baixa raramente são capturados por binários circulares e o são mais por binários excêntricos, que atribuíram a barreiras de regularidade no espaço de fase [7]. O que acrescentamos é a medida do limiar no problema completo, sua dependência em m_s/μ e seu efeito na absortividade da teoria de fluxo, cuja medida direta existia até aqui só para massas iguais [2].

A versão 1 desta nota sugeriu uma explicação pela integral de Jacobi do problema restrito [8]. A Tabela IV mostra que o muro é mais simples: um corte na distância de passagem, que a geometria do momento angular nulo amarra à excentricidade do par. Duas consequências limitam o alcance do resultado. Primeiro, o enunciado de que um par circular não captura um corpo leve vale só quando o momento angular total é nulo. Num sistema com momento angular total, um corpo leve pode chegar de frente a um par circular, e nada nos nossos dados impede a captura nesse caso. Segundo, a variável física da absortividade dos corpos leves é a distância de passagem, e não a excentricidade, o que deve orientar qualquer modelo analítico.

A memória entre episódios contraria, no regime de esbarrões curtos, a premissa do modelo de passeio aleatório de Ginat e Perets, em que cada fase caótica sorteia o novo par sem lembrar do anterior [9]. Isso converge com a observação de que triplos quase hierárquicos não se misturam o suficiente para uma descrição puramente estatística [10]. O corte pelo número de embaralhamentos no último episódio equivale ao corte pelo tempo desde a última excursão usado por Dandekar e colaboradores [6]. A consequência para esta série é uma correção de método. Os testes de queda livre das notas FR-TC-09 a FR-TC-12 usaram o total de embaralhamentos e limiares diferentes dos dois lados [3, 4, 11]. As conclusões sobre as chances de escape se mantêm no teste coerente. As afirmações sobre um resíduo na distribuição da excentricidade final devem ser lidas à luz desta nota.

Limitações:

- tudo é planar e com momento angular nulo;
- a posição do muro tem resolução de $\pm 0{,}05$ em excentricidade;
- a lei em m_s/μ foi testada com um único par desigual;
- os testes com $k = 5$ têm pouco poder estatístico;
- a fórmula versão 3 ainda não passa no critério de 95% nas quedas livres;
- com momento angular total nulo, excentricidade e distância de passagem andam juntas; o efeito da excentricidade com distância de passagem fixa não foi medido.

V. CONCLUSÕES

Em sistemas planos com momento angular total nulo, um corpo cuja massa é menor que cerca de 0,9 vez a massa reduzida do par não é capturado quando passa a mais de cerca de um semieixo do centro do par: de cerca de 0,9 semieixo para chegadas rápidas a cerca de 1,75 para chegadas lentas. Como nesse cenário a excentricidade do par fixa a distância de passagem, o corte aparece como um muro de excentricidade, que vai de cerca de 0,2 a 0,9 à medida que o corpo fica mais leve. Abaixo do muro, a absortividade fica abaixo de 1% com 95% de confiança. Esse muro era a causa do erro da fórmula da nota FR-TC-12 na excentricidade final do conjunto 3-3-1, e incluí-lo melhora muito a fórmula, embora ela ainda não alcance a absortividade medida. O par final de um escape rápido herda o formato da excursão anterior. Com o mesmo critério de origem caótica na absorção e na emissão, a teoria de fluxo com a absortividade medida passa em 8 de 9 testes da excentricidade final e em todos os testes das chances de escape.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O autor é advogado e não é físico. Este trabalho resulta de pesquisa independente, conduzida com assistência de inteligência artificial (um modelo de linguagem) nas buscas bibliográficas, na programação das simulações, na análise dos resultados, na redação e na tradução. O autor formulou as perguntas, acompanhou os experimentos e é responsável pelo conteúdo publicado.

Tabela IV. Teste coerente da teoria de fluxo com a absortividade medida (200 corridas por célula) contra as quedas livres, com o mesmo limiar k de embaralhamentos na absorção e na emissão. KS da excentricidade final e valor crítico de 95% que inclui a incerteza da absortividade. As chances de escape passam em todos os casos.

k	Conjunto	n	KS	Crítico	Resultado com Holm
2	1-1-3	2.786	0,036	0,042	passa
2	3-3-1	3.376	0,047	0,040	passa ($p = 0{,}010$)
2	1-2-3	2.812	0,031	0,037	passa
3	1-1-3	1.181	0,099	0,066	rejeitado ($p < 0{,}005$)
3	3-3-1	1.223	0,044	0,071	passa
3	1-2-3	1.159	0,024	0,068	passa
5	1-1-3	315	0,119	0,111	passa ($p = 0{,}040$)
5	3-3-1	290	0,083	0,152	passa
5	1-2-3	290	0,068	0,122	passa

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Todos os números foram obtidos com scripts publicados em https://fisica-revisitada.vercel.app/codigo/, que rodam com Node.js sem dependências externas e permitem reproduzir os resultados.

CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento. Este texto não passou por revisão por pares e deve ser lido como nota de trabalho. Correções são registradas na própria nota, com data.

COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. O muro de excentricidade: por que, sem rotação total, um par circular não captura um corpo leve. Física Revisitada, nota técnica FR-TC-13, 3 nov. 2026. Disponível em: https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/muro-de-excentricidade/.

[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[3] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-12 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/formula-da-absortividade/

[4] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-10 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/evolucao-e-absortividade/

[5] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[6] Y. Dandekar, E. Springer, S. Zard, A. A. Trani, B. Kol, and O. Birnholtz, Planar three-body problem: theoretical predictions and simulation results, arXiv:2608.30414 (2026). arxiv.org/abs/2608.30414

[7] S. A. Astakhov, E. A. Lee, and D. Farrelly, Formation of Kuiper-belt binaries through multiple chaotic scattering encounters with low-mass intruders, Mon. Not. R. Astron. Soc. 360, 401 (2005). arxiv.org/abs/astro-ph/0504060

[8] C. D. Murray and S. F. Dermott, Solar System Dynamics (Cambridge University Press, Cambridge, 1999). doi.org/10.1017/CBO9781139174817

[9] Y. B. Ginat and H. B. Perets, Analytical, statistical approximate solution of dissipative and nondissipative binary-single stellar encounters, Phys. Rev. X 11, 031020 (2021). doi.org/10.1103/PhysRevX.11.031020

[10] Y. B. Ginat et al., Dynamical evolution of quasi-hierarchical triples, arXiv:2509.02685 (2025). arxiv.org/abs/2509.02685

[11] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-09 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/memoria-e-acaso/